

YAMBA — Le moteur de prix : logique métier

Suggestion de prix (Voyageur) · Calcul du prix (Expéditeur) · Comparabilité (recherche) · Snapshot (réservation)

Version du 28 août 2026 — décisions D13, D14, D15, D16, D17, D22, D32, D33, D34 · règles PRC, COM, GAR, CAT, CAP

1. Le principe en une phrase

Le Voyageur vend des kilos : il fixe UN prix au kilo et une capacité ; l'Expéditeur paie son poids, ajusté d'une taille visuelle et d'un éventuel supplément de famille, plus un service Yamba en une seule ligne. Le prix vu à l'écran est calculé par le même code que celui qui le fige à la réservation : il n'y a qu'un moteur (D34), et un devis figé ne bouge plus jamais (D17).

Ce qui a été volontairement écarté : le prix par catégorie (incohérent : un livre et un téléphone de même poids coûtent pareil à transporter), les dimensions LxIxH (personne ne mesure un colis), les frais de paiement affichés à part (invite à la contestation).

2. Les acteurs et leurs nombres

Acteur	Ce qu'il décide	Ce qu'il voit
Voyageur (Yamber/Tripper)	son €/kg, sa capacité (kg), sa position sur 8 familles (accepte / supplément % / refuse), des forfaits bagage entier optionnels	une suggestion « prix juste » par corridor, son gain net (= le transport, point)
Expéditeur	le poids déclaré, la famille du colis, la taille S/M/L, la protection	un total en 2 lignes : Transport + Service & protection
Yamba (paramètres serveur §13)	commission, planchers, coefficients, prime de Garantie, poids de référence	—

3. Paramètres serveur (§13 des règles métier — valeurs initiales, révisables sans redéploiement)

Paramètre	Valeur	Décision
Coefficient taille S / M / L	×1,00 / ×1,10 / ×1,25	D13, PRC-03
Commission Expéditeur	12 % du transport	D16, COM-01
Plancher de commission	3,00 €	D16, COM-02
Poids facturable minimum	0,5 kg	D32
Prix minimum par colis (transport)	8,00 €	D32
Prime « Garantie Yamba 500 € »	6,00 €	D22, GAR
Tolérance de poids au pickup	± 10 %	PRC-07
Colis de référence (comparabilité)	2 kg	D33
Supplément de famille max suggéré	30 %	CAT-03

Une seule source dans le code : `PRICING_PARAMS` (`packages/libs/pricing`). Ils seront servis par l'API (`GET /pricing/params`) sans changer les formules.

4. Le calcul du prix Expéditeur (D34 — `quoteShipperPrice`)

Tout est en **centimes entiers** ; les euros n'existent qu'à l'affichage.

```

poids facturable = max(poids déclaré, 0,5 kg)
(D32)
transport brut   = round(€/kg × poids facturable × coef taille × (1 +
supplément %)) (D13, PRC-01/03, CAT-03)
transport        = max(transport brut, 8,00 €)
(D32 — « minimum par colis »)
commission       = max(round(transport × 12 %), 3,00 €)
(D16, COM-01/02)
prime            = 6,00 € si Garantie 500, sinon 0
(D22)
service & protection = commission + prime
(COM-03 : une seule ligne)
TOTAL Expéditeur  = transport + service & protection
NET Voyageur      = transport
(COM-03 : « ton prix = ton net »)

```

Bagage entier (PRC-04, soute 23 kg / cabine 12 kg) : `transport` = forfait fixé par le Voyageur — ni poids, ni taille, ni supplément ; il **consomme sa franchise** (23 ou 12 kg) sur la capacité. Commission et prime s'appliquent pareil.

4.1 Exemples

Cas	Calcul	Transport	Service	Total	Net Voyageur
Mockup : 2,5 kg · S · 11,50 €/kg	11,50 × 2,5 × 1	28,75 €	max(3,45 ; 3) = 3,45 €	32,20 €	28,75 €
Même colis, taille L	× 1,25	35,94 €	4,31 €	40,25 €	35,94 €
Même colis, électronique +20 %, S	× 1,20	34,50 €	4,14 €	38,64 €	34,50 €
Passeport 0,1 kg · S · 11,50 €/kg	0,5 kg facturable → 5,75 € → plancher	8,00 €	plancher 3,00 €	11,00 €	8,00 €
2,5 kg · S + Garantie 500	idem + prime	28,75 €	3,45 + 6,00 = 9,45 €	38,20 €	28,75 €
Bagage soute 23 kg à 230 €	forfait	230,00 €	27,60 €	257,60 €	230,00 €
Recherche « 2 kg ≈ 27 € » à 12 €/kg	12 × 2 = 24 ; 12 % = 2,88 → 3	24,00 €	3,00 €	27,00 €	24,00 €

4.2 Ce que l'écran doit dire (transparence — RG-C)

- La ligne transport est **détaillée** : « 1 kg × 12 €/kg × S · +20 % ».
- Quand le plancher joue : « Minimum par colis appliqué : 8,00 € ».
- Le colis léger est **annoncé** partout où un €/kg apparaît : « Colis léger (enveloppe, passeport, lunettes...) : 8 € minimum ».
- Jamais de frais de paiement à part ; jamais le mot « assurance » avant la signature du contrat assureur (GAR-02) — « Garantie Yamba ».

4.3 Ce que le devis fige (D17 — ShipperQuote → BookingPricingSnapshot)

pricingModel (PER_KG / FLAT_BAG) · weightKg · billableWeightKg · sizeClass · sizeCoef · pricePerKgCents · familySurchargePct · rawTransportCents · minimumApplied · transportCents · commissionPct · commissionCents · commissionFloorApplied · protectionTier · premiumCents · serviceCents · totalShipperCents · carrierNetCents · capacityKgConsumed · currencyCode . Règle : **un Booking ne recalcule jamais depuis le Trip**. Si le Voyageur change son €/kg, les deals existants ne bougent pas. Le serveur (lot B2) recalcule le devis reçu du front avec le même moteur et **refuse toute divergence**.

5. Les familles de colis (D14, CAT-02/03)

La **famille** répond à « qu'est-ce que c'est ? » (risque, conformité, protection) — **jamais** au prix. Liste figée : Documents & papiers · Vêtements & textile · Alimentaire sec &

scellé · Électronique & appareils · Cosmétiques & soins · Pièces & outillage · Jouets & puériculture · Accessoires & divers.

Pour chaque famille, le Voyageur choisit : **Accepté** (défaut) · **Supplément** (+ N %, appliqué au transport — suggéré ≤ 30 %) · **Refusé**. Le supplément est **visible avant le choix** (recherche, page trajet, wizard) ; une famille refusée est non sélectionnable avec le motif. La famille est figée dans le snapshot du Booking.

6. La capacité (D19, CAP-01/02)

- `capacityKg` : déclarée par le Voyageur, **immuable après publication**.
- `reservedKg` : compteur serveur, incrémenté atomiquement à chaque réservation acceptée (jamais saisi). `remainingKg = capacityKg - reservedKg` (dérivé, jamais stocké).
- Un colis > kilos restants est refusé (front pour l'ergonomie, serveur pour la vérité). Un bagage entier exige `capacityKg  $\geq 23 / 12$` (RG-B-29) — sinon le forfait est **suspendu** (mémorisé, non envoyé).
- Au pickup : écart de poids ≤ 10 % toléré ; au-delà, renégociation ou refus sans pénalité (PRC-07).

7. La suggestion de prix au Voyageur (D15, PRC-05/06)

Indicative : elle **ne bloque jamais** la saisie ni la publication. Affichée en fourchette basse / médiane / haute + ancre « les trajets similaires partent à Y €/kg », et un badge : « Prix juste » dans la fourchette, « Sous le marché — tu laisses de l'argent » en dessous, « Au-dessus — moins de demandes probables » au-delà. Le prix est **pré-rempli à la médiane** (arrondie au 0,50 €), la capacité à 12 kg.

7.1 Formule (V1.5, déterministe, côté front en attendant l'endpoint)

```
base          = base du CORRIDOR (zone origine × zone destination)
corrigée de la distance ( $\pm 10$  % max, log autour de 5 000 km)
médiane       = base × (1,05 si vol direct) × (0,95 si départ  $\leq 3$  j |
0,98 si  $\leq 7$  j)
basse/haute   = médiane × 0,90 / × 1,15
```

Le **délai** joue à la baisse côté offre : un départ imminent laisse moins de temps pour vendre ses kilos (la prime d'urgence existe côté Expéditeur, pas ici). Chaque facteur appliqué est **expliqué** au Voyageur (« Pourquoi ce prix ? »).

7.2 La table des corridors (hypothèses de marché, un seul fichier éditable)

15 **zones-marché** (pas des blocs politiques) : Europe (UE + Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Balkans, Ukraine) · Russie · Maghreb · Afrique de l'Ouest · Afrique centrale ·

Afrique de l'Est/australe · Moyen-Orient · Asie du Sud · Asie de l'Est · Asie du Sud-Est · Asie centrale · Amérique du Nord · Amérique latine/Caraïbes · DOM-TOM · Océanie.

Depuis l'Europe vers...	Base €/kg	Depuis l'Europe vers...	Base €/kg
Europe	6,5	Asie du Sud	11
Maghreb	8	Asie de l'Est	12
Afrique de l'Ouest	11	Asie du Sud-Est	12
Afrique centrale	12	Asie centrale	10
Afrique Est/australe	12	Amérique du Nord	10
Moyen-Orient	9	Amérique latine/Caraïbes	12
Russie	10	DOM-TOM	9
		Océanie	13

Hors Europe : paires connues (Chine → Congo 14, USA → Mexique 9, Russie → Asie centrale 7...) sinon moyenne des deux bases. **Trajet intérieur (même pays)** : 55 % de la base de la zone, borné 3–6 €/kg — la référence de l'Expéditeur y est le colis postal, et le plancher de 8 € protège les petits envois. Corridor inconnu : 11 €.

Exemples : Paris → Amsterdam **5,85** · → Londres 5,85 · → Casablanca 7,66 · → Dakar 10,92 · → Brazzaville **12,11** · → New York 10,07 · → Delhi 11,13 · → Pékin 12,26 · Paris → Bordeaux **3,22** (intérieur).

Ce que la V2 ajoutera (post-lancement, données Kafka + PostHog) : offre observée sur le corridor, demande latente (alertes SavedRoutes — signal propriétaire), réputation du Voyageur, saisonnalité, plafond ≤ 35 % du tarif express, apprentissage sur les taux d'acceptation par niveau de prix.

8. La comparabilité en recherche (D33)

Deux moteurs coexistent (trajets anciens au prix par catégorie, trajets au kilo — A28). Pour trier et comparer : chaque trajet porte un **prix comparable** = transport d'un **colis de référence de 2 kg** ($\max(2 \times \text{€/kg}, 8 \text{ €})$; ancien moteur : son prix le plus bas). Dénormalisé sur le Trip, recalculé à chaque écriture.

Si l'Expéditeur indique **le poids de son colis** dans la recherche, tout se calcule **pour ce poids** : prix sur chaque carte (« ≈ 40 € tout compris pour 3 kg »), tri « Prix le plus bas pour votre colis de 3 kg », exclusion des trajets sans assez de capacité. Le poids saisi suit l'Expéditeur jusqu'à la réservation (pré-rempli).

Le crossover est réel : à 1 kg, 12 €/kg (12 €) passe devant un ancien trajet à 15 € ; à 2 kg (24 €) l'ordre s'inverse — d'où le tri en mémoire pour un poids donné.

9. La protection (D22, GAR)

- **Protection de base** — incluse : non-livraison couverte, le paiement est bloqué jusqu'à la remise au destinataire.
- **Garantie Yamba — jusqu'à 500 € — +6 €** (prime dans « Service & protection », flux séparé du transport) : perte, vol, casse pendant le transport ; exclusions affichées avant validation (dont saisie douanière d'un colis non conforme) ; photos obligatoires.
- Le mot « assurance » n'apparaît qu'après signature du contrat avec un assureur (embedded insurance) — d'ici là, « Garantie Yamba ».

10. Où vit chaque brique

Brique	Emplacement	Testée
Moteur de prix Expéditeur <code>quoteShipperPrice</code> + <code>PRICING_PARAMS</code>	<code>packages/libs/pricing/src/index.ts</code> (partagé front/serveur, alias <code>@packages/pricing</code>)	7 specs (deal- service)
Suggestion Voyageur <code>suggestPricePerKg</code>	<code>apps/user- ui/src/components/trips/create/create- trip.config.ts</code>	— (front)
Table des corridors	<code>apps/user-ui/src/lib/pricing- corridors.ts</code>	— (valeurs éditables)
Comparable D33 <code>computeComparablePriceCents</code>	<code>apps/trip-service/src/lib/comparable- price.ts</code>	5 specs
Prix pour un poids (recherche) <code>price-for-weight.ts</code>	<code>apps/trip-service/src/lib/</code>	5 specs
Gate de publication A28 <code>resolvePricingEngine</code> , <code>checkBagCapacity</code> , <code>pickPerKgFields</code>	<code>apps/trip- service/src/services/pricing-gate.ts</code>	15 specs
Exemple « ≈ 27 € » (cartes) <code>pricing-example.ts</code>	<code>apps/user-ui/src/lib/</code>	—

Dette connue : les paramètres sont encore dupliqués dans `comparable-price`, `price-for-weight` et `pricing-example` → PR « paramètres serveur » (GET `/pricing/params`, `PRICING_PARAMS` unique).

11. Ce qui reste à décider ou à mesurer

- Valider la **table des corridors** par l'étude de marché GP (D15) — aujourd'hui des hypothèses.
- Fixer CANCEL_LATE_RETENTION_PCT (ANN-01) et les plafonds de protection de base (GAR-03/06).
- Mesurer après lancement : taux d'acceptation par niveau de prix, écart médiane suggérée / prix réellement fixés, part des colis au plancher.